

Examen	Session : 1/Maghju-Ghjugnu	Enseignant : Paul Pina-Gherardi
Nom du diplôme : Licence 2 SEF		Année : 2024-2025
Nom de l'épreuve : Didactique des mathématiques		Semestre : 2 Date: 20 mai 2025
A distribuer avec le sujet de :		Durée totale de l'épreuve : 1h30 Avec 1/3 temps : 2h00
Calculatrice (FX 92 ou équivalente) autorisée : Non		
Documents autorisés: aucun		

*La présentation, clarté et lisibilité de la copie peut modifier la note jusqu'à ± 1 point.
Chaque tranche de cinq (5) fautes de langue coûtera 1 point, jusqu'à 3 maximum.*

Exercice 1 Questions de cours - 2 points

1. Qu'est-ce que la multiplication ?
2. On rappelle qu'un nombre rationnel est un nombre exprimé sous la forme $\frac{a}{b}$, avec a entier et b entier non-nul. Un entier naturel est-il un nombre rationnel ? Justifier.

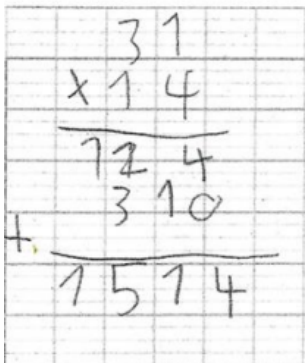
Corrigé de l'exercice 1

1. voir cours.
2. Soit n un nombre entier. $n = \frac{n}{1}$ donc c'est également un nombre rationnel.

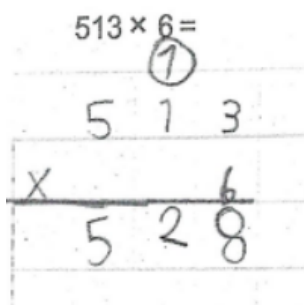
Exercice 2 Calculs - 6 points

1. Voici deux productions d'élèves issues de l'évaluation nationale de CM1 en 2023 :

$31 \times 14 =$



$513 \times 6 =$



Proposer une correction de ces deux calculs posés, puis analyser les erreurs réalisées.

2. Calculer en posant $4386 \div 2, 5$.
3. Expliquer comment réaliser une conversion de m/s en km/h , puis convertir $45m/s$ en km/h .

4. Convertir 520000cm^3 en L et en m^3 en utilisant un tableau de conversion.
5. Convertir 214 en base 2 par la méthode de votre choix.

Corrigé de l'exercice 2

1.
 1. L'élève 1 a mal aligné les chiffres du résultat. Cela décale alors les puissances des chiffres, et au moment de réaliser l'addition, l'élève a vu 4 colonnes au lieu de 3, provoquant la réponse erronée.
 2. L'élève 2 a réalisé correctement le premier calcul (6×3), par contre, il a réalisé $6 \times (1 + 1)$ et non $6 \times 1 + 1$. En restant sur 13×6 , on effectue donc séparément $(10 + 3) \times 6$:
 - $6 \times 3 = 18 = 10 + 8$, on pose le 8 (unités) et on retient 1 (dizaine);
 - $6 \times 1 = 6$ (dizaines) et on ajoute la dizaine retenue : $6 \times 1 + 1 = 7$ (dizaines)

Ici, il a donc trouvé 12, posé 2 et retenu 1, mais sans l'écrire, et pour le 5... je ne sais pas ! Il a peut-être abandonné, ou alors il a posé la retenue sur le 6 et calculé $7 \times 5 = 35$...
2. On pose d'abord que $4385 \div 2,5 = 43850 \div 25$...

$$\begin{array}{r|l}
 43860 & 25 \\
 188 & 1754.4 \\
 136 & \\
 110 & \\
 100 & \\
 0 &
 \end{array}$$

3.
 - $1m = \frac{1}{1000}km$;
 - $1s = \frac{1}{3600}h$;
 - $1m/s = \frac{\frac{1}{1000}}{\frac{1}{3600}} = \frac{3600}{1000} = 3,6km/h$.

Ainsi, pour convertir des m/s en km/h , il suffit de multiplier par 3,6.

$$\begin{array}{r}
 \times 45 \\
 \times 3.6 \\
 \hline
 270 \\
 135 \\
 \hline
 162.0
 \end{array}$$

On a $45m/s = 162km/h$.

4. On n'oublie pas de prendre 3 colonnes par unité :

	m^3			dm^3 / L			cm^3		
			0	5	2	0	0	0	0

On lit : $520000\text{cm}^3 = 520L = 0,52m^3$.

5. On utilisera la méthode des divisions successives :

- $214 = 107 \times 2 + 0$

- $107 = 53 \times 2 + 1$

- $53 = 26 \times 2 + 1$

- $26 = 13 \times 2 + 0$

- $13 = 6 \times 2 + 1$

- $6 = 3 \times 2 + 0$

- $3 = 1 \times 2 + 1$

- $1 = 0 \times 2 + 1$

On lit les restes de bas en haut. On a : $(214)_{10} = (11010110)_2$.

Exercice 3 Résolution d'équations - 3 points

Résoudre :

1. $6x - 3 = 9x + 5$

3. $(5x + 4)^2 - 2x(8x - 5) = 9x^2 + 6x - 5$

2. $-15(x - 8) = 60$

Corrigé de l'exercice 3

1.

$$6x - 3 = 9x + 5$$

$$-3x = 8$$

$$x = -\frac{8}{3}$$

2.

$$-15(x - 8) = 60$$

$$-15x + 120 = 60$$

$$-15x = -60$$

$$x = 4$$

3.

$$(5x + 4)^2 - 2x(8x - 5) = 9x^2 + 6x - 5$$

$$\iff 25x^2 + 40x + 16 - 16x^2 + 10x = 9x^2 + 6x - 5$$

$$\iff 9x^2 + 50x = 9x^2 + 6x - 5$$

$$\iff 44x = -21$$

$$\iff x = -\frac{21}{44}$$

Exercice 4 Problèmes - 9 points

1. En informatique, le texte en caractères latins est usuellement encodé à l'aide de la table ASCII qui associe à chaque caractère une valeur sous la forme d'un octet (rapel: un octet est un groupe de 8 chiffres binaires, ou alors 2 chiffres hexadécimaux). On donne le code ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*) des lettres dans le tableau ci-dessous :

	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
-	.	/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
:	;	<	=	>	?	@	A	B	C	D	E	F
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
T	U	V	W	X	Y	Z						
84	85	86	87	88	89	90						

Retrouver le texte formé par la suite de ces **nombres hexadécimaux** :

43 43 20 53 56 3F

On détaillera le calcul de la conversion d'un des nombres en base 10.

2. Un réservoir en tôle a la forme d'un cube de 80 cm d'arête, sans couvercle.
 1. Dites sans faire aucun calcul si la capacité de ce réservoir est plus grande ou plus petite qu'un mètre cube ; justifiez votre réponse.
 2. Calculez le poids du réservoir vide sachant qu'il est fait avec une tôle pesant 23 kg par mètre carré.
 3. On verse 96 litres d'eau dans le réservoir : quelle est la hauteur de l'eau ?
 4. Calculez le poids du réservoir quand il est plein d'eau.
3. Un voyageur part à midi d'une commune A et se dirige vers la commune B. Il commence son trajet à pied, à une vitesse de $70m/min$, puis après une certaine distance parcourue, il monte dans un tramway. Ce tramway part de A à 12h20, et se dirige vers la commune B à une vitesse de $150m/min$. Pour faciliter les calculs, on suppose que le tramway ne s'arrête pas pendant le trajet. Le voyageur arrive à B 24 min plus tôt que s'il avait continué son trajet à pied.
 1. A quelle distance de A le voyageur est-il monté dans le tramway ?
 2. Quelle est la distance AB ?
 3. A quelle heure le tramway arrive-t'il à destination ?

Corrigé de l'exercice 4

1. $(43)_{16} = 4 \times 16 + 3 = 67$, soit la lettre C
En continuant de la même manière, on retrouve donc le texte CC SV?.
2.
 1. $80cm < 1m$ donc la capacité sera inférieure à $1m^3$
 2. On note S la surface d'une face : $S = 80^2 = 6400cm^2 = 64dm^2 = 0,64m^2$
Pour les 5 faces, il y a donc une surface totale de : $0,64 \times 5 = 3,2m^2$
La tôle a un poids surfacique de $23kg/m^2$, donc le poids total du réservoir sera :

$$\begin{array}{r} \times 23 \\ 3.2 \\ \hline 46 \\ 69 \\ \hline 73.6 \end{array}$$

Le réservoir a donc une masse de 73,6 kg à vide.

3. Au moins deux manières d'approcher cette question :
 - (a) Par une équation : en remplissant le réservoir, l'eau va donc former un pavé droit, dont la base B est un carré. Le volume V s'exprime alors facilement comme le produit de la base par la hauteur : $V = B \times h$. On connaît V ($96dm^3$), on connaît B , et on se retrouve avec une équation de degré 1 facile à résoudre (on convertit les unités en cm , cm^2 et cm^3):

$$V = B \times h \quad (1)$$

$$96 \times 1000 = 6400 \times h \quad (2)$$

$$h = \frac{96000}{6400} = \frac{960}{64} = 10 \times \frac{96}{64} \quad (3)$$

$$h = 10 \times \frac{3}{2} = 15 \quad (4)$$

- (b) Par une **règle de trois** astucieuse : on calcule la capacité du réservoir en litres ($80\text{cm} = 8\text{dm}$) : $V = 8^3 = 64 \times 8$:

$$\begin{array}{r} 64 \\ \times 8 \\ \hline 512 \end{array}$$

Le réservoir a une capacité totale de 512 litres. Lorsqu'il est plein, l'eau a donc une hauteur de 80 cm. De plus, on peut facilement dire ici que la hauteur de l'eau est **proportionnelle** au volume de l'eau présent car à toute hauteur, la surface reste celle d'un carré (il faut impérativement le préciser pour être rigoureusement juste). On a alors :

$$h = \frac{96 \times 80}{512} = \frac{96 \times 10}{64} \quad (5)$$

$$h = 10 \times \frac{3}{2} = 15 \quad (6)$$

La hauteur de l'eau est donc de 15 cm lorsqu'il y en a 96L.

4. On sait à présent que le réservoir a une capacité de 512L. (On sait également que 1L d'eau pèse 1kg). Le réservoir pèse donc 585,6 kg lorsqu'il est plein.
3. 1. On note M le point où le voyageur monte dans le tramway. On rappelle que $v = d/t$ et donc que $d = vt$. On peut exprimer AM de façons différentes :
 - par rapport à la vitesse du piéton : $AM = 70t$;
 - par rapport à la vitesse du tramway, qui part 20 minutes en retard: $AM = 150(t - 20)$.

On a donc l'équation $70t = 150(t - 20)$:

$$\begin{aligned} 70t &= 150(t - 20) \\ \iff 70t &= 150t - 3000 \\ \iff -80t &= -3000 \\ \iff t &= \frac{-3000}{-80} = 37,5 \end{aligned}$$

Le voyageur a marché pendant 37,5 minutes, et le tramway a fait le même trajet en 17,5 minutes.

On peut donc calculer la distance AM en mètres: $70 \times 37,5 = 375 \times 7 = 2625$

2. On cherche à présent à travailler sur le tronçon MB, dont on veut déterminer la distance. On sait que le piéton a gagné 24 minutes à prendre le tramway. On pose t le temps mis par le piéton **s'il faisait le trajet à pied**. On peut donc exprimer MB de deux façons différentes :

- par rapport à la vitesse du piéton : $MB = 70t$;
- par rapport à la vitesse du tramway, qui met 24 minutes de moins que le piéton : $MB = 150(t - 24)$.

On a donc l'équation $70t = 150(t - 24)$:

$$\begin{aligned}70t &= 150t - 3600 \\-80t &= -3600 \\t &= \frac{3600}{80} = \frac{360}{8} \\t &= \frac{320 + 40}{8} = \frac{320}{8} + \frac{40}{8} \\t &= 10 \times \frac{32}{8} + 5 \\t &= 45\end{aligned}$$

Le piéton aurait mis 45 minutes à faire le trajet MB à pied, et donc le tramway met 21 minutes pour le faire. Il nous reste à calculer la distance MB: $70 \times 45 = 3150$. On a alors $AB = AM + MB = 2625 + 3150 = 5775$.

4. Le tramway fait donc le trajet en $17,5 + 21 = 38,5$ min.